WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De sinusfunctie en de goniometrische cirkel

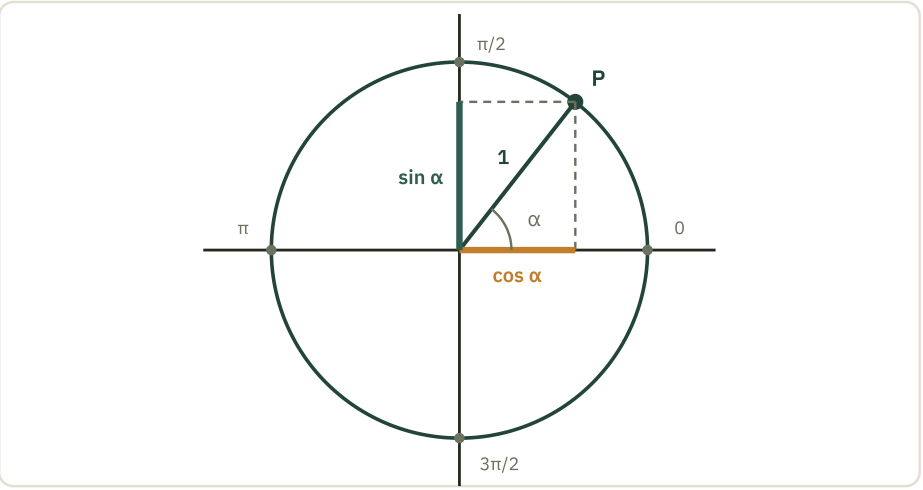
Hoeken in radialen, de sinus op de cirkel, en sinusfuncties die periodieke verschijnselen beschrijven.

1 Radialen

Een **radiaal** is de hoek waarbij **de boog op de cirkel even lang is als de straal**. Een halve cirkel is π radialen: $180^\circ = \pi$ **rad**. Dus 1 rad $= \dfrac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ$.

graden	30°	45°	60°	90°	135°	180°	270°	360°
radialen	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

2 De goniometrische cirkel



het beeldpunt P heeft de cosinus als x en de sinus als y

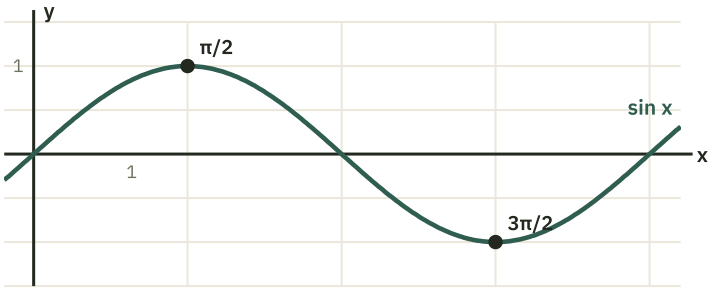
Het beeldpunt van α heeft coördinaat $(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

De goniometrische cirkel heeft straal 1. Het **beeldpunt** van een hoek α heeft als coördinaat $(\cos\alpha, \sin\alpha)$: de sinus is de hoogte van dat punt.

kwadrant	hoeken	teken van $\sin$
eerste	0 tot $\frac{\pi}{2}$	$+$
tweede	$\frac{\pi}{2}$ tot π	$+$
derde	π tot $\frac{3\pi}{2}$, bv. $\frac{5\pi}{4}$	$-$
vierde	$\frac{3\pi}{2}$ tot 2π	$-$

$\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin\pi = 0$. Hoeken die even hoog liggen, hebben dezelfde sinus: $\sin\frac{\pi}{6} = \sin\frac{5\pi}{6}$. Met je rekentoestel in radialen: $\sin 2 \approx 0{,}91$.

3 De grafiek van sin x



Eén periode van $\sin x$, van 0 tot 2π.

kenmerk	$\sin x$
bereik	$[-1, 1]$
periode	2π: $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ (en niet $\sin x + 2\pi$)
nulwaarden op $[0, 2\pi]$	0, π en 2π
maximum en minimum	max 1 in $\frac{\pi}{2}$, min -1 in $\frac{3\pi}{2}$
dalend	op $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$
symmetrie	oneven: symmetrisch ten opzichte van de oorsprong

4 De algemene sinusfunctie

$$f(x) = a \sin b(x - c) + d$$

parameter	betekenis	voorbeeld
a	**amplitude** $\lvert a \rvert$: de helft van max − min; $a < 0$ spiegelt rond de x-as	$3 \sin x + 1$: amplitude 3
b	periode $\frac{2\pi}{b}$; horizontale uitrekking met factor $\frac{1}{b}$	$\sin 4x$: periode $\frac{\pi}{2}$
c	**faseverschuiving**: c naar rechts	$2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$: $\frac{\pi}{3}$ naar rechts
d	**evenwichtslijn** $y = d$; verandert de periode niet	$3 \sin x + 1$: $y = 1$, bereik $[-2, 4]$

$4 \sin x$ en $\sin 4x$ hebben dus **niet** dezelfde periode: het eerste heeft periode 2π, het tweede $\frac{\pi}{2}$. $\sin x$ verticaal uitrekken met factor 5 en 2 omhoog geeft $5 \sin x + 2$. Het maximum van $2 \sin 3(x - 1) + 5$ is $5 + 2 = 7$.

De **frequentie** is $\frac{1}{p}$: het aantal golven per tijdseenheid. Eén golf in 4 s geeft $0{,}25$ per seconde.

5 Periodieke verschijnselen

gegeven	berekening
max 10, min 2	evenwichtslijn $\frac{10+2}{2} = 6$, amplitude $\frac{10-2}{2} = 4$
haven: hoogst 5 m, laagst 1 m, periode 12 uur	amplitude 2, evenwichtslijn 3, $b = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$
reuzenrad: diameter 40 m, as op 22 m, 10 min per toer	amplitude 20, evenwichtslijn 22, periode 10; laagste punt $22 - 20 = 2$ m

Ook de ademhaling, de seizoenen of de daglengte kan je met een sinusfunctie beschrijven, omdat ze zich steeds na dezelfde tijd herhalen.

Onthoud dit

- $180^\circ = \pi$ rad; 1 rad $\approx 57^\circ$.
- Beeldpunt $(\cos\alpha, \sin\alpha)$; sinus positief in kwadrant 1 en 2.
- $\sin x$: bereik $[-1, 1]$, periode 2π, nulwaarden $0, \pi, 2\pi$.
- $a \sin b(x - c) + d$: amplitude $|a|$, periode $\frac{2\pi}{b}$, faseverschuiving c, evenwichtslijn $y = d$.
- Amplitude $= \frac{\max - \min}{2}$, evenwichtslijn $= \frac{\max + \min}{2}$; frequentie $= \frac{1}{p}$.